Paskaita 12

# Pjūviai, Koši integralai ir priežastingumas

**Tikslai.** *Pjūvis nurodo šakos apibrėžimo sritį ir atskiria Koši integralo ribines reikšmes. Deformuosime integravimo atkarpą, kad pratęstume šį integralą per pjūvį. Tada taikysime ribinę formulę priežastiniam atsakui, esant mažėjimui ir reguliarumui, kurių reikia jo realiajai ir menamajai dalims.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti kompleksinio laipsnio pjūvį ir argumento reikšmių intervalą.
- Pratęsti Koši integralą deformacija, nekertančia jokio tankio ypatingojo taško.
- Nustatyti rezonanso nulio menamosios dalies ženklą ir pagrindinį pločio narį skaliarinėje lygtyje.
- Išvesti Kramerso ir Kronigo sąryšius, esant nurodytoms atsako prielaidoms.

## 12.1 Šakos ir kvadratinė šaknis

Pagrindinis logaritmas yra $\log z = \ln|z| + \mathrm{i}\arg z$, kai $-\pi < \arg z \le \pi$. Jo holomorfiškumo aibei nepriklauso neteigiama realiosios ašies dalis. Kita *šaka* reiškia holomorfinį pasirinkimą su nurodyta apibrėžimo sritimi ir argumento reikšmių intervalu. Pasirinkę logaritmo šaką, apibrėžiame $z^c = \exp(c\log z)$. Prie logaritmo pridėjus $2\pi\mathrm{i}n$, kai $n \in \mathbb{Z}$, šis laipsnis padauginamas iš $e^{2\pi\mathrm{i}nc}$.

Kai galioja realiųjų skaičių nelygybė $a < b$, nagrinėkime kvadratinę šaknį

$$R(z) = \sqrt{z-a}\sqrt{z-b}, \qquad R(z)^2 = (z-a)(z-b). \tag{12.1}$$

Kiekvienai funkcijai, turinčiai tokias ribas, žymėjimas $h(x \pm \mathrm{i}0) = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} h(x \pm \mathrm{i}\varepsilon)$ reiškia jos vienpuses ribines reikšmes. Abiejuose daugikliuose iš pradžių naudojamos pagrindinės šaknys. Jų sandauga pratęsiama per intervalą $(-\infty, a)$. To intervalo taško aplinkoje ji lygi holomorfinei kvadratinei šakniai iš $(z-a)(z-b)$ su minuso ženklu. Prieš pakeičiant ženklą, šios šaknies reikšmė tame taške yra teigiama. Kiekvienoje mažo skritulio su centru tame realiajame taške pusėje sandaugos ir šios lokaliosios šaknies su minuso ženklu santykis yra tolydus ir įgyja tik reikšmes 1 ir $-1$. Jo ribinė reikšmė nustato ženklą, todėl visoje pusėje jis lygus 1. Taigi funkcija $R$ yra holomorfinė aibėje $\mathbb{C}\setminus[a,b]$. Esant dideliems $|z|$, simboliu $q(z)$ žymėkime artimą 1 kvadratinę šaknį iš reiškinio $1-(a+b)/z+ab/z^2$. Santykis $R(z)/(zq(z))$ yra tolydus ir įgyja tik reikšmes 1 ir $-1$ jungioje didelio skritulio išorėje. Teigiamoje realiosios ašies dalyje jis lygus 1. Išskleidę funkciją $q$ begalybėje, gauname $R(z) = z-(a+b)/2+O(1/z)$. Pjūvyje šios sandaugos reikšmės yra

$$R(x+\mathrm{i}0) = \mathrm{i}\sqrt{(x-a)(b-x)}, \qquad R(x-\mathrm{i}0) = -\mathrm{i}\sqrt{(x-a)(b-x)}, \quad a < x < b.$$

Ženklai išplaukia iš dviejų pagrindinių daugiklių. Pirmasis yra teigiamas, o antrasis artėja prie neigiamos realiosios ašies dalies iš viršaus arba apačios. Kita šaknis yra $-R$. Šie du pasirinkimai vadinami jos dviem lapais. Pagrindinė viso polinomo šaknis duotų kitokį pjūvį. Tęsimą išilgai kreivių bendruoju atveju nagrinėsime II dalyje.

## 12.2 Koši integralai už atramos ribų

Tegul $\rho \in L^1(\mathbb{R})$. Šios funkcijos *esminė atrama* yra uždara aibė, kurios papildinys yra didžiausia atvira aibė, kurioje $\rho = 0$ beveik visur. Tokia didžiausia aibė egzistuoja. Suskaičiuojamoji tiesės $\mathbb{R}$ bazė leidžia visų tokių atvirų aibių sąjungą pakeisti suskaičiuojamąja sąjunga, kurioje funkcija $\rho$ vis dar lygi nuliui beveik visur. Šiame kurse Koši integralą apibrėžiame susitarimu

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\rho(\lambda)}{\lambda - z}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{12.2}$$

Šiame apibrėžime nėra daugiklio $1/(2\pi\mathrm{i})$.[1]

**Teiginys 12.1.** *Funkcija $F$ yra holomorfinė už funkcijos $\rho$ esminės atramos ribų ir*

$$F^{(n)}(z) = n! \int_{\mathbb{R}} \frac{\rho(\lambda)}{(\lambda - z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\lambda.$$

*Įrodymas.* Jei atrama tuščia, tai $\rho = 0$ beveik visur ir $F = 0$, todėl teiginys galioja tiesiogiai. Priešingu atveju papildinio kompaktinio poaibio atstumas $c$ iki uždaros atramos yra teigiamas. Pasirinkime atstovą, lygų nuliui už šios atramos ribų. Ten pointegralinės funkcijos modulis aprėžtas dydžiu $|\rho|/c$. Galime taikyti holomorfinių integralų su parametru teoremą (Teorema 10.9). Jos išvestinių formulė duoda pateiktą išraišką. ∎

Pavyzdžiui, tankis $\rho(\lambda) = 1/(1+\lambda^2)$ duoda

$$F(z) = -\frac{\pi}{z+\mathrm{i}} \quad (\operatorname{Im} z > 0), \qquad F(z) = \frac{\pi}{\mathrm{i}-z} \quad (\operatorname{Im} z < 0).$$

Pagal reziduumų teoremą (Teorema 11.3) integralas teigiamai orientuotu kraštu lygus skaičiaus $2\pi\mathrm{i}$ ir viduje esančių reziduumų sumos sandaugai. Viršutinei reikšmei apskaičiuoti uždarykime realiąją tiesę viršutinėje pusplokštumėje. Iš pradžių imkime $z \neq \mathrm{i}$. Reziduumai taškuose i ir $z$ yra $1/(2\mathrm{i}(\mathrm{i}-z))$ ir $1/(1+z^2)$. Jų suma, padauginta iš $2\pi\mathrm{i}$, suprastinama iki nurodytos reikšmės. Lanko integralas artėja į nulį, kai jo spindulys artėja į begalybę. Iš tolydumo gauname reikšmę ir taške $z = \mathrm{i}$. Pakeitę integralo argumentą ir reikšmę jiems kompleksiškai jungtiniais arba naudodami apatinį kontūrą, gauname kitą reikšmę. Skirtumas realiojoje ašyje yra $2\pi\mathrm{i}/(1+\lambda^2)$.

## 12.3 Tęsimas deformuojant atkarpą

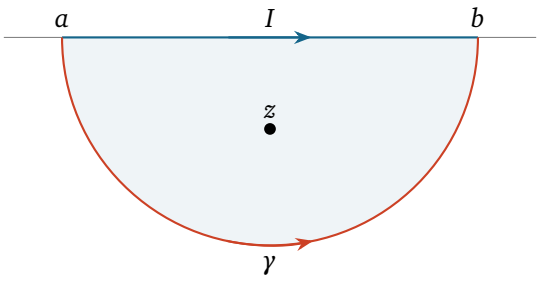
Tarkime, kad funkcija $\rho$ kompaktiniame intervale $I = [a, b]$ beveik visur sutampa su funkcija, holomorfine uždaros srities tarp $I$ ir apatinio pusapskritimio lanko $\gamma$ aplinkoje. Tą holomorfinį tęsinį taip pat žymėkime $\rho$. Ir intervalą $I$, ir lanką $\gamma$ orientuokime nuo $a$ iki $b$. Šioje srityje neturi būti jokio to holomorfinio tankio ypatingojo taško. Už likusios realiosios atramos ir lanko ribų apibrėžkime

$$\widetilde{F}(z) = \int_{\mathbb{R}\setminus I} \frac{\rho(\lambda)}{\lambda - z}\,\mathrm{d}\lambda + \int_{\gamma} \frac{\rho(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{12.3}$$

[1] Ablowitz–Fokas vartoja $\Phi = F/(2\pi\mathrm{i})$ ir kairiąją orientuoto kontūro pusę vadina pliuso puse.

Tegul $V$ yra atvira sritis tarp $I$ ir $\gamma$. Sąjunga $U = \mathbb{H} \cup (a,b) \cup V$ yra atvira ir jungi. Apibrėžkime tęsinį $F_{\mathrm{II}} = \widetilde{F}$ aibėje $U$. Ši funkcija yra holomorfinė ir per intervalo $I$ vidų. Ten lokaliai pirmojo integralo parametrų atstumas iki likusios realiosios atramos yra teigiamas. Antrojo integralo parametrų atstumas iki kompaktinio lanko taip pat yra teigiamas. Todėl kiekvienam integralui galime taikyti integralų su parametru argumentą.

Brėžinyje nurodytos orientacijos. Kraštas $\gamma - I$ apatinę sritį apeina prieš laikrodžio rodyklę.




Abi pavaizduotos kreivės nukreiptos iš kairės į dešinę. Uždaras teigiamai orientuotas kraštas eina lanku, o tada atkarpa priešinga kryptimi.

**Teorema 12.2.** *Pusplokštumėje $\mathbb{H}$ pratęsta funkcija $F_{\mathrm{II}}$ lygi funkcijai $F$. Tarp $I$ ir $\gamma$ galioja*

$$\widetilde{F}(z) = F(z) + 2\pi \mathrm{i}\rho(z).$$

*Intervalo vidiniame taške $F_{\mathrm{II}}(\lambda) = F(\lambda + \mathrm{i}0)$. Pradinis Koši integralas $F$ turi ribinių reikšmių šuolį*

$$F(\lambda + \mathrm{i}0) - F(\lambda - \mathrm{i}0) = 2\pi \mathrm{i}\rho(\lambda), \qquad a < \lambda < b. \tag{12.4}$$

*Įrodymas.* Atimkime pradinį integralą. Skirtumas yra funkcijos $\rho(\zeta)/(\zeta - z)$ integralas kraštu $\gamma - I$. Kai taškas $z$ yra virš atkarpos, branduolys neturi poliaus srities viduje. Pagal krašto integralų susiprastinimą (Lema 10.1) skirtumas lygus nuliui. Kai taškas $z$ yra apatinės srities viduje, pašalinkime mažą skritulį su centru $z$. Tas pats susiprastinimas ir mažo apskritimo skaičiavimas Koši formulėje duoda $2\pi \mathrm{i}\rho(z)$. Visi kraštai priklauso atvirai tankio holomorfiškumo aplinkai. Funkcija $\widetilde{F}$ yra tolydi per intervalo $I$ vidų. Todėl ką tik įrodytos viršutinė ir apatinė išraiškos ten turi ribas. Jų skirtumas yra pateiktasis šuolis. ∎

Racionaliojo tankio pavyzdyje apatinė išraiška, pridėjus $2\pi \mathrm{i}/(1+z^2)$, suprastinama iki $-\pi/(z+\mathrm{i})$. Jos polius taške $-\mathrm{i}$ neleidžia atlikti deformacijos, kertančios tą tašką.

Laisvosios kvantinės sistemos branduolyje, kai masė $m > 0$ ir $\hbar > 0$, mažėjimo parametras yra $\eta(z) = \sqrt{-2mz}/\hbar$. Naudojama pagrindinė šaknis. Galioja nelygybė $\operatorname{Re}\eta > 0$, kai funkcijos argumentas nepriklauso pjūviui $[0,\infty)$, o energijai $E > 0$

$$\eta(E + \mathrm{i}0) = -\frac{\mathrm{i}\sqrt{2mE}}{\hbar}, \qquad \eta(E - \mathrm{i}0) = \frac{\mathrm{i}\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Teoremoje 8.5 taip mažėjantis branduolys pereina į dvi svyruojančias ribines reikšmes. Šie ženklai nurodo pasirinktą lapą.

## 12.4 Skaliarinė rezonanso lygtis

Frydrichso modeliui imkime tankį $\rho = |v|^2 \in L^1(\mathbb{R})$, kurio atrama yra aibėje $[0,\infty)$ ir kuris turi holomorfinį tęsinį intervalo $I \subset (0,\infty)$ aplinkoje. Tegul $\lambda_0$ yra intervalo $I$ viduje ir

$\rho(\lambda_0) > 0$. Susiaurinkime intervalą $I$ apie tašką $\lambda_0$ taip, kad uždaras apatinis deformacijos pusskritulis priklausytų holomorfiškumo aplinkai. Skaliarinė pratęsta lygtis yra

$$\lambda_0 - z - g^2 F_{\mathrm{II}}(z) = 0.$$

Realusis skaičius $g$ yra sąveikos stipris. Ši skaliarinė lygtis pagrindžia auksinės taisyklės artinį, cituojamą kurse „Kvantinė mechanika II“. Pateiksime modelio rezonansinės interpretacijos eskizą. Spektrinis šios skaliarinės lygties išvedimas nėra šios paskaitos rezultatas.

**Teiginys 12.3** (Frydrichso rezonansas · *eskizas*)**.** *Egzistuoja $r > 0$ ir $g_1 > 0$, kuriems kiekvieno realiojo parametro, tenkinančio $|g| < g_1$, atveju yra tiksliai vienas nulis uždarame skritulyje $\overline{D(\lambda_0, r)}$. Užrašę jį pavidalu $E_{\mathrm{res}} - \mathrm{i}\hbar\Gamma/2$, gauname*

$$\Gamma = \frac{2\pi g^2 \rho(\lambda_0)}{\hbar} + O(g^4).$$

*Kai parametras $g$ yra mažas ir nenulinis, šis plotis yra teigiamas.*

*Skaliarinis argumentas.* Parinkime uždarą skritulį su centru $\lambda_0$, kuriame funkcija $F_{\mathrm{II}}$ yra holomorfinė. Aprėžkime jos modulį ir išvestinės modulį ten dydžiais $A$ ir $B$. Esant mažiems kompleksiniams parametrams $g$, atvaizdavimas $z \mapsto \lambda_0 - g^2 F_{\mathrm{II}}(z)$ atvaizduoja šį skritulį į save ir turi Lipšico konstantą, neviršijančią $|g|^2 B < 1$. Pagal Teoremą 1.6 šio pilno uždaro skritulio atvaizdavimas į save, kurio Lipšico konstanta mažesnė už vienetą, turi vienintelį nejudamąjį tašką $z(g)$. Šio atvaizdavimo iteracijos yra holomorfinės parametro $g$ atžvilgiu ir konverguoja lokaliai tolygiai pagal geometrinį sutraukimo įvertį. Lokaliai tolygi holomorfinių funkcijų riba yra holomorfinė, kaip įrodyta § 10.6. Taigi funkcija $z(g)$ yra holomorfinė. Iš įverčių gauname

$$z(g) = \lambda_0 - g^2 F_{\mathrm{II}}(\lambda_0) + O(g^4).$$

Realiųjų reikšmių tankiams $F(\lambda - \mathrm{i}0) = \overline{F(\lambda + \mathrm{i}0)}$. Todėl pagal šuolio formulę $\operatorname{Im} F_{\mathrm{II}}(\lambda_0) = \pi\rho(\lambda_0)$. Palyginę menamąsias dalis, gauname nurodytą plotį. Šis skaičiavimas nustato pratęstos skaliarinės funkcijos nulį. Jis neįrodo tikslaus eksponentinio mažėjimo dėsnio pradinei savijungei evoliucijai. ∎

## 12.5 Priežastingumas ir dispersijos sąryšiai

Tegul atsakas yra lygus nuliui neigiamu laiku. Tarkime, kad intervale $[0, \infty)$ funkcija $G \in C^1$, o funkcijos $G$, $tG$ bei $G'$ priklauso erdvei $L^1$. Jo dažninį atsaką apibrėžkime formule

$$\chi(\nu) = \int_0^\infty G(t) e^{\mathrm{i}\nu t}\, \mathrm{d}t. \tag{12.5}$$

Teigiamas laiko ir dažnio transformacijos ženklas yra priešingas erdvinės Furjė transformacijos ženklui.[2] Taigi $\chi(\nu) = \sqrt{2\pi}\, \widehat{\mathbb{1}_{(0,\infty)} G}(-\nu)$ realiojoje ašyje. Raidė $\nu$ žymi dažnį, o ne sveikąjį indeksą.

[2] Masujima naudoja priešingą laiko transformacijos ženklą. Jo dažnį pakeitę dydžiu $-\nu$, gauname čia naudojamą susitarimą.

**Teorema 12.4.** *Esant nurodytoms funkcijos $G$ prielaidoms, atsakas yra holomorfinis, kai $\operatorname{Im}\nu > 0$, tolydus uždaroje viršutinėje pusplokštumėje ir yra $O(1/|\nu|)$ toje pusplokštumėje begalybėje. Realiajam dažniui $\nu$ jo ribinės reikšmės tenkina*

$$\operatorname{Re}\chi(\nu) = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} \frac{\operatorname{Im}\chi(u)}{u-\nu}\,\mathrm{d}u,$$
$$\operatorname{Im}\chi(\nu) = -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} \frac{\operatorname{Re}\chi(u)}{u-\nu}\,\mathrm{d}u.$$

*Pagrindinėse reikšmėse simetriškai pašalinamos taško $u=\nu$ aplinkos.*

*Įrodymas.* Uždaroje viršutinėje pusplokštumėje pointegralinės funkcijos modulis aprėžtas dydžiu $|G|$. Dominuojamojo konvergavimo teorema (Teorema 3.5) duoda tolydumą iki pat ašies. Kompaktiniuose atviros pusplokštumės poaibiuose holomorfinių integralų su parametru teorema duoda holomorfiškumą. Pagal realiųjų parametrų teoremą (Teorema 4.4) išvestinė realiojoje ašyje yra $\int_0^\infty \mathrm{i}tG(t)e^{\mathrm{i}\nu t}\,\mathrm{d}t$. Jos tolydumas išplaukia iš dominuojamojo konvergavimo teoremos. Taigi ribinis atsakas priklauso klasei $C^1$.

Kadangi $G' \in L^1$, funkcija $G$ turi baigtinę ribą begalybėje. Dėl jos integruojamumo ta riba yra nulinė. Integruodami dalimis gauname

$$\chi(z) = -\frac{G(0)}{\mathrm{i}z} - \frac{1}{\mathrm{i}z}\int_0^\infty G'(t)e^{\mathrm{i}zt}\,\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Im} z \ge 0, \quad z \neq 0.$$

Taigi $|\chi(z)| \le (|G(0)| + \|G'\|_1)/|z|$.

Fiksuokime tašką $z$ atviroje viršutinėje pusplokštumėje ir $0 < \delta < \operatorname{Im} z$. Naudokime pusskritulį su centru $\mathrm{i}\delta$ ir spinduliu $r_0 > |z - \mathrm{i}\delta|$, kurio skersmuo yra tiesėje $\operatorname{Im}\zeta = \delta$. Pašalinkime mažą skritulį su centru $z$. Krašto integralų susiprastinimas ir mažo apskritimo riba duoda Koši formulę šiame paslinktame kontūre. Didžiojo lanko integralas artėja į nulį, kai $r_0 \to \infty$, nes jo ilgis yra $O(r_0)$, o $|\chi(\zeta)/(\zeta - z)| = O(r_0^{-2})$ tolygiai visame lanke. Todėl

$$\chi(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{R}} \frac{\chi(u+\mathrm{i}\delta)}{u+\mathrm{i}\delta - z}\,\mathrm{d}u.$$

Imkime $\delta \downarrow 0$. Aprėžtuose kintamojo $u$ intervaluose vardiklis lieka atskirtas nuo nulio. Begalybėje pointegralinių funkcijų moduliams galioja bendras įvertis $C/u^2$. Pagal dominuojamąjį konvergavimą gauname tą pačią formulę realiojoje tiesėje. Čia $\delta$ yra teigiamas postūmis, o ne Dirako apibendrintoji funkcija.

Dabar pažymėkime $z = \nu + \mathrm{i}\varepsilon$ ir taikykime Plemelio lemą (Teorema 8.2) funkcijai $\varphi(x) = \chi(\nu + x)$. Ši funkcija priklauso klasei $C^1$, o jos dalmuo iš $x$ yra integruojamas begalybėje pagal ką tik įrodytą mažėjimą. Ribinė reikšmė iš viršaus duoda

$$2\pi\mathrm{i}\chi(\nu) = \mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} \frac{\chi(u)}{u-\nu}\,\mathrm{d}u + \mathrm{i}\pi\chi(\nu).$$

Atimkime paskutinį dėmenį ir padalykime iš $\pi\mathrm{i}$. Atskyrę realiąją ir menamąją dalis, gauname du pateiktus sąryšius. ∎

Pavyzdžiui, funkcija $G(t) = e^{-\beta t}$, kai $\operatorname{Re}\beta > 0$, tenkina visas prielaidas ir duoda $\chi(\nu) = 1/(\beta - \mathrm{i}\nu)$. Dažninio atsako polius yra $\nu = -\mathrm{i}\beta$ apatinėje pusplokštumėje. Vien priežastingumo nepakaktų. Funkcija $G(t) = e^t$ teigiamu laiku net neduoda integralo realiojoje ašyje.

**Santrauka.**

- Šaka apima savo apibrėžimo sritį ir argumento reikšmių intervalą. Kvadratinė šaknis yra pagrindinių daugiklių sandauga, pratęsta per bendrą jų pjūvį.
- Erdvei $L^1$ priklausantis tankis apibrėžia holomorfinį Koši integralą už savo atramos ribų. Leistina apatinė deformacija duoda $F_{\mathrm{II}} = F + 2\pi\mathrm{i}\rho$ žemiau pjūvio.
- Skaliarinės rezonanso lygties nulio menamosios dalies $g^2$ eilės narys yra neigiamas. Šios lygties spektrinis išvedimas nėra šios paskaitos rezultatas. Modelį nagrinėsime II dalyje.
- Prielaidos $G, tG, G' \in L^1$ duoda ribinį reguliarumą ir mažėjimą viršutinėje pusplokštumėje, kurių reikia dispersijos sąryšiams.

Tęsimą 13-ojoje paskaitoje naudosime Oilerio gama integralui pratęsti.

## Literatūra

M. J. Ablowitz and A. S. Fokas, *Complex Variables: Introduction and Applications*, antrasis leidimas, 2003, §7.2, p. 517–518. M. Masujima, *Applied Mathematical Methods in Theoretical Physics*, antrasis leidimas, 2009, §§1.8 ir 6.5.